

- 1)(8 P.) Erläutern Sie das Verfahren der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Aussage: Für alle $a \in \mathbb{R}$ und alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & na & \binom{n+1}{2}a^2 \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung: Alle Schritte des Beweises müssen (in ganzen Sätzen!) erläutert werden, die Beweislogik muss klar herausgearbeitet werden!